Didaktický test – OSY

Unix-like operační systémy · kapitoly 1–3 · testový sešit

Test obsahuje **15 uzavřených otázek** (5 z každé kapitoly). U každé otázky je nabídnuto pět odpovědí A–E, z nichž je **vždy právě jedna správná**.
Odpovědi zaznamenávejte **do záznamového archu**. Do testového sešitu nepište.

1. Unix-like operační systémy

1. Jak se nazývá proces, který běží na pozadí a typicky poskytuje nějakou službu (například `sshd`)?

A) kernel
B) shell
C) daemon
D) PID
E) superuser

2. Ve kterém adresáři najdeme v Unix-like systémech konfiguraci systému a služeb?

A) `/home`
B) `/var`
C) `/usr`
D) `/dev`
E) `/etc`

3. Výpis `ls -l` ukazuje u souboru `script.sh` oprávnění `-rwxr-x---`. Které tvrzení je pravdivé?

A) Vlastník smí číst, zapisovat i spouštět, skupina smí číst a spouštět, ostatní nemají žádná práva.
B) Vlastník smí číst, zapisovat i spouštět, skupina smí číst a zapisovat, ostatní nemají žádná práva.
C) Vlastník i skupina mají plná práva, ostatní smí soubor pouze číst.
D) Vlastník smí číst a spouštět, skupina smí číst, zapisovat i spouštět, ostatní nemají žádná práva.
E) Všichni smí soubor číst a spouštět, zapisovat do něj smí jen vlastník.

4. Který znak na první pozici výpisu `ls -l` označuje symbolický odkaz?

A) `s`
B) `d`
C) `c`
D) `l`
E) `p`

5. K čemu slouží příkaz sudo?

A) Přihlásí uživatele jako root a ponechá ho tak až do restartu systému.

B) Umožní oprávněnému uživateli spustit konkrétní příkaz s vyššími právy.

C) Změní oprávnění souboru nebo adresáře.

D) Vytvoří nového uživatele s právy superuživatele.

E) Spustí zadaný příkaz na pozadí jako daemon.

2. Distribuce, jejich užití a GUI

6. Který správce balíčků se používá v distribucích rodiny Debian (Debian, Ubuntu, Linux Mint)?

A) `dnf`

B) `pacman`

C) `zypper`

D) `apt`

E) `apk`

7. Co platí pro distribuce s modelem průběžných vydání (rolling release), například Arch Linux?

A) Balíčky se aktualizují průběžně a nedochází k „velkým“ upgradům mezi verzemi.

B) Nová verze vychází jednou za čas a mezi verzemi přicházejí jen opravy.

C) Každé vydání má zaručenou standardní podporu 5 let.

D) Za distribuci se platí, protože zahrnuje certifikaci a komerční podporu.

E) Systém se vždy skládá ručně ze zdrojových kódů, krok za krokem.

8. Které tvrzení o grafickém rozhraní (GUI) v Linuxu je pravdivé?

A) GUI je pevnou součástí linuxového jádra.

B) Bez GUI nelze linuxovou distribuci nainstalovat ani spravovat.

C) Všechny linuxové distribuce používají jako jediné prostředí GNOME.

D) Na servery se GUI instaluje vždy, protože správa probíhá přes grafické nástroje.

E) GUI je vrstvený software, který lze nainstalovat, vyměnit, nebo vůbec nemít.

9. Která distribuce je určena pro bezpečnost a penetrační testy a obsahuje předinstalované nástroje pro tuto oblast?

A) Alpine

B) Kali Linux

C) Raspberry Pi OS

D) OpenWrt

E) Linux Mint

10. Co znamená označení LTS u vydání distribuce (například Ubuntu 24.04 LTS)?

- **A)** Odlehčenou verzi distribuce určenou pro starší hardware.
- **B)** Typ instalačního balíčku, podobně jako `.deb` nebo `.rpm`.
- **C)** Vydání s delší dobou podpory (Long Term Support).
- **D)** Vydání s průběžnými aktualizacemi bez velkých upgradů.
- **E)** Verzi distribuce bez grafického rozhraní, určenou pro servery.

3. Instalace a konfigurace

11. Který způsob umožňuje spustit Linux bez instalace a bez zásahu do počítače, přičemž se změny po restartu ztratí?

- **A)** dual boot
- **B)** Live USB
- **C)** čistá instalace (bare metal)
- **D)** cloud / VPS
- **E)** WSL 2

12. Proč se po stažení instalačního obrazu (ISO) ověřuje jeho kontrolní součet, například příkazem `sha256sum`?

- **A)** Aby se obraz zmenšil a vešel se na menší flash disk.
- **B)** Aby se obraz zapsal na USB a bylo z něj možné spustit instalaci.
- **C)** Aby se v UEFI/BIOS nastavil start z USB.
- **D)** Aby se zjistilo, jakou verzi jádra obraz obsahuje.
- **E)** Aby se ověřilo, že soubor není poškozený ani podvržený.

13. Kterým příkazem po instalaci nastavíme název počítače (hostname) na `lab-pc01`?

- **A)** `sudo timedatectl set-timezone Europe/Prague`
- **B)** `localectl status`
- **C)** `sudo hostnamectl set-hostname lab-pc01`
- **D)** `ip a`
- **E)** `nmcli device status`

14. K čemu je určen konfigurační soubor `/etc/fstab`?

- **A)** Určuje, které oddíly se připojí při startu systému a kam.
- **B)** Obsahuje jméno počítače.
- **C)** Obsahuje nastavení zavaděče GRUB.
- **D)** Obsahuje nastavení SSH serveru.
- **E)** Nastavuje síť na serveru bez NetworkManageru.

15. Který způsob provozu Linuxu umožňuje bezpečné testování a snapshoty a je považován za ideální do výuky?

A) dual boot

B) čistá instalace (bare metal)

C) cloud / VPS

D) virtuální stroj

E) kontejner